PAC1. Inferència Estadística

Maria Berman Riu

2026-11-01

Exercici 1 (3 punts)

Una granja de ratolins de laboratori treballa amb ventrades de dues cries exactes. S'estudia la transmissió mendeliana d'un al · lel mutant A. Un progenitor és heterozigot (Aa) i l'altre és homozigot per a l'al · lel normal (aa). Per tant, cada descendència té la probabilitat d'heretar l'al · lel mutant A, independentment de l'altre 1/2

La genotipització de cada descendència es realitza en un dia laborable (de dilluns a divendres) triat a l'atzar, amb cinc dies equiprobables i independents entre la descendència i respecte al genotip.

a) El tècnic informa que almenys un dels dos descendents és portador i va ser genotipat dilluns. Quina és la probabilitat que tots dos siguin portadors?

> ❗ Important
>
> Al llarg de l'exercici, en les probabilitats condicionades s'utilitza la barra "/" en substitució de "|" per facilitar l'escriptura.

```
# Objectiu: calcular la probabilitat condicionada P(A/B)

# A <- els dos descendents són portadors (Aa)
# B <- almenys un descendent és portador i genotipat dilluns

# Segons el Teorema Bayes:
# P(A/B) = P(B/A)*P(A) / P(B)

# Probabilitats bàsiques:
```

```r
p_portador <- 1/2
p_dilluns <- 1/5
```

- Càlcul de P(A)

```r
# P(A): Probabilitat que els dos descendents siguin portadors

P_A <- 1/2 * 1/2

paste0("P(A) = ", P_A)
```

```
[1] "P(A) = 0.25"
```

- Càlcul de P(B)

```r
# P(B): Probabilitat que almenys un dels dos descendents sigui portador i genotipat dilluns

# probabilitat que un descendent sigui portador i genotipat dilluns
p_PD <- p_portador*p_dilluns

# probabilitat que un descendent NO compleixi aquesta condició
p_no_PD <- 1- p_PD

# probabilitat que cap dels dos descendents compleixi la condició
p_cap_PD <- p_no_PD*p_no_PD

# Aplicant la regla del complement:
P_B <- 1 - p_cap_PD

paste0("P(B) = ", P_B)
```

```
[1] "P(B) = 0.19"
```

- Càlcul de P(B/A)

```r
# P(B/A): probabilitat que almenys un dels dos descendents hagi estat genotipat dilluns,
# sabent que els dos son portadors

# probabilitat que un descendent NO hagi estat genotipat dilluns
p_no_dilluns <- 4/5
```

```r
# probabilitat que cap dels dos hagi estat genotipat dilluns
p_cap_dilluns <- p_no_dilluns^2

# Aplicant la regla del complement:
P_B_A <- 1 - p_cap_dilluns

paste0("P(B/A) = ", P_B_A)
```

```
[1] "P(B/A) = 0.36"
```

- Càlcul de P(AnB)

```r
# Probabilitat conjunta P(AnB)

P_A_inter_B <- P_B_A * P_A

paste0("P(AnB) = ", P_A_inter_B)
```

```
[1] "P(AnB) = 0.09"
```

- Càlcul de P(A/B)

```r
# Aplicació Teorema Bayes

P_A_donat_B <- (P_A_inter_B) / P_B

paste0("P(A/B) = ", round(P_A_donat_B,3))
```

```
[1] "P(A/B) = 0.474"
```

Interpretació:

- S'obté una P(A/B) de 0.474. Per tant, sabent que almenys un dels dos descendents és portador i ha estat genotipat dilluns, la probabilitat que tots dos siguin portadors és del 47.4 %.

b) Ara el tècnic tria aleatòriament un dels dos descendents i comprova que sigui portador i que hagi estat genotipat dilluns. Quina és la probabilitat que tots dos siguin portadors?

```
# A <- els dos descendents són portadors (Aa)
# C <- el descendent seleccionat és portador i ha estat genotipat dilluns

# Segons el Teorema Bayes:
# P(A/C) = P(C/A)*P(A) / P(C)
```

- Càlcul de P(A)

```
# P(A): Probabilitat que els dos descendents siguin portadors

P_A <- 1/2 * 1/2

paste0("P(A) = ", P_A)
```

```
[1] "P(A) = 0.25"
```

- Càlcul de P(C)

```
# P(C): el descendent és portador i genotipat dilluns

P_C <- 1/2 * 1/5

paste0("P(C) = ", P_C)
```

```
[1] "P(C) = 0.1"
```

- Càlcul de P(C/A)

```
# P(C/A): el descendent seleccionat ha estat genotipat dilluns,
# sabent que els dos descendents són portadors

P_C_A <- 1/5

paste0("P(C/A) = ", P_C_A)
```

```
[1] "P(C/A) = 0.2"
```

- Càlcul de P(AnC)

```r
# Probabilitat conjunta

P_A_inter_C <- P_C_A * P_A

paste0("P(AnC) = ", P_A_inter_C)
```

```
[1] "P(AnC) = 0.05"
```

- Càlcul de P(A/C)

```r
# Aplicació Teorema Bayes

P_A_donat_C <- (P_A_inter_C) / P_C

paste0("P(A/C) = ", round(P_A_donat_C,3))
```

```
[1] "P(A/C) = 0.5"
```

Interpretació:

- S'obté una P(A/C) de 0.5. Sabent que descendent seleccionat és portador i ha estat genotipat dilluns, la probabilitat que tots dos siguin portadors és del 50 %.

c) Explica per què a) i b) donen resultats diferents.

Els apartats a) i b) donen resultats diferents perquè l'esdeveniment condicionat no és el mateix.

A l'apartat a) se sap que almenys un dels dos descendents és portador i ha estat genotipat dilluns, fet que afecta al conjunt dels dos descendents i fa que sigui més probable les situacions en què tots dos són portadors.

En canvi, a l'apartat b) es selecciona aleatòriament un dels descendents i es comprova que és portador i que ha estat genotipat dilluns. Aquesta informació només fa referència a un descendent concret, independentment de l'altre (la seva probabilitat de ser portador continua sent 1/2).

En resum, la diferència recau en que a l'apartat a) la informació es refereix al parell de descendents (quan s'indica "almenys un"), mentre que a l'apartat b) fa referència a un descendent concret seleccionat a l'atzar. Aquest fet fa que les probabilitats resultants siguin diferents.

Exercici 2 (3 punts)

En un laboratori, s'estudia el creixement de colònies bacterianes en plaques de cultiu. En condicions habituals, el nombre de colònies per placa varia i es pot descriure mitjançant una distribució de Poisson de mitjana 1,5. Denotem aquest nombre per , de manera que Poisson(1,5). Suposarem que els recomptes obtinguts en diferents plaques són independents.

a) Per a una placa, calculem (= 0) i (3)

```
# Definició paràmetres de la distribució de Poisson
lambda <- 1.5
```

- Càlcul P(X=0)

```
# La variable aleatòria X segueix una distribució de Poisson(1.5)
# Ens demanen la proabilitat puntual P(X=0),és a dir, la probabilitat
# que el nombre de colònies sigui exactament 0.
# Per calcular-ho en R, utilitzem la funció dpois()

P_X_0 <- dpois(x = 0, lambda = lambda)

paste0("P(X = 0) = ", round(P_X_0, 3))
```

```
[1] "P(X = 0) = 0.223"
```

Interpretació: - La probabilitat que una placa no presenti cap colònia és del 22.3 %.

b) Es preparen cinc làmines. Calcula la probabilitat que el nombre total de colònies sigui com a màxim cinc. Justifica la distribució del total.

c) El laboratori utilitza dues incubadores. El 60% de les plaques s'incuben a la incubadora 1, on el nombre de colònies per placa segueix un . El 40% restant s'incuba a la incubadora 2, que té una fallada d'esterilització i produeix un . Quan s'utilitza la mateixa incubadora, el resultat d'una placa no influeix en el resultat de les altres.Poisson(1,5)Poisson(3)